UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 4 – JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)

Nama Mahasiswa	:	Nailah Azka Iftinah
NIM	:	23051430026
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	06 Maret 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 4 (Pertemuan 4)
Topik Utama	JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)
Sub-Topik	Logika pemrograman, variabel, tipe data, operator aritmatika/logika, dan percabangan.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	06 Februari 2026
Nama Mahasiswa	Nailah Azka Iftinah
NIM	23051430026
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami peran JavaScript sebagai "otak" dari halaman web.
2	Mampu mendeklarasikan variabel dan memahami aturan penamaannya.
3	Menguasai operator aritmatika untuk perhitungan sederhana.
4	Mampu menggunakan Control Flow (`if/else`, `switch`) untuk pengambilan keputusan otomatis.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi VS Code	*Live Server & CodeSnap*	Menjalankan HTML di server lokal

			dan memperbarui tampilan otomatis saat file berubah. Mengubah kode program menjadi gambar untuk dokumentasi
5	Git/Github	Versi Terbaru	Repository dan Manajemen versi
6	JavaScript (Client-Side)	ES6 (Modern JavaScript)	Bahasa pemrograman untuk logika & perhitungan
7	Quokka.js	Extension VS Code	Untuk melihat hasil JavaScript secara realtime

D. DASAR TEORI

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dijalankan di sisi klien (client-side) dan berjalan langsung di dalam browser tanpa memerlukan kompilasi. Dalam JavaScript, variabel dapat dideklarasikan menggunakan kata kunci `let`, `const`, atau `var`. Penggunaan `let` direkomendasikan karena bersifat block-scoped, artinya variabel hanya dikenali di dalam blok kode tempat ia dideklarasikan. JavaScript mendukung beberapa tipe data dasar, di antaranya String untuk teks, Number untuk angka, Boolean untuk nilai benar/salah, serta null dan undefined untuk nilai kosong.

Operator aritmatika dalam JavaScript meliputi penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (*), pembagian (/), dan modulus (%). Operator-operator ini digunakan untuk memproses data numerik secara langsung. Selain itu, JavaScript juga menyediakan fungsi bawaan seperti `toFixed()` untuk memformat angka desimal dan `toLocaleString()` untuk menampilkan angka sesuai format lokal tertentu, yang sangat berguna dalam konteks aplikasi berbasis data produksi.

Struktur percabangan `if-else` digunakan untuk mengendalikan alur program berdasarkan kondisi tertentu. Ketika kondisi bernilai true, blok kode pertama akan dieksekusi; sebaliknya jika false, program akan menjalankan blok `else`. Percabangan juga dapat dikombinasikan dengan `else if` untuk menangani lebih dari dua kondisi. Selain itu, interaksi dengan pengguna dapat dilakukan melalui fungsi `prompt()` untuk menerima input, `alert()` untuk menampilkan notifikasi, dan `console.log()` untuk keperluan debugging di browser.

D.1 Konsep Utama

Pada praktikum pertemuan keempat ini, pembelajaran mulai masuk ke inti dari pemrograman web, yaitu bagaimana membuat halaman web bisa memproses data dan mengambil keputusan menggunakan JavaScript. Kalau sebelumnya web hanya menampilkan informasi melalui HTML dan CSS, di tahap ini dipahami bahwa sebuah sistem juga harus mampu menghitung, membandingkan nilai, dan menentukan hasil secara otomatis. Jadi fokusnya bukan lagi pada tampilan, tetapi pada logika di balik sistem tersebut.

Hal pertama yang dipelajari adalah variabel, yaitu tempat untuk menyimpan data yang akan digunakan dalam program. Data tersebut bisa berupa jumlah produksi, jam kerja, target, atau biaya tertentu. Dalam JavaScript digunakan let untuk variabel yang nilainya bisa berubah selama program berjalan, dan const untuk nilai yang tetap. Selain variabel, dipahami juga tentang tipe data seperti Number untuk angka, String untuk teks, dan Boolean untuk nilai benar atau salah. Pemahaman tipe data ini penting karena akan memengaruhi bagaimana data tersebut diproses. Misalnya, angka bisa dijumlahkan, sedangkan teks tidak bisa dihitung dengan cara yang sama.

Setelah itu dipelajari penggunaan operator untuk melakukan perhitungan dan perbandingan. Operator seperti +, -, *, dan / digunakan untuk operasi matematika, sedangkan ===, >, serta operator logika seperti && dan || digunakan untuk mengecek kondisi tertentu. Dari sinilah masuk ke bagian pengambilan keputusan menggunakan struktur if/else. Struktur ini memungkinkan program melakukan tindakan berbeda tergantung kondisi yang terpenuhi. Contohnya, jika jam kerja melebihi batas maka dianggap lembur, atau jika produksi belum mencapai target maka sistem memberikan peringatan.

Melalui praktikum ini, mulai dipahami bahwa logika sederhana seperti menyimpan data, menghitung, lalu mengevaluasi kondisi sebenarnya adalah dasar dari banyak sistem di dunia industri. Walaupun masih dalam bentuk latihan sederhana di console browser, konsep yang dipelajari sudah menggambarkan bagaimana sebuah sistem otomatis bekerja berdasarkan

data yang dimasukkan. Ini menjadi fondasi penting sebelum masuk ke pembuatan aplikasi web yang lebih kompleks.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Kalau dikaitkan dengan Teknik Industri, materi JavaScript ini sangat relevan, terutama dalam hal pengolahan data dan pengambilan keputusan. Di dunia industri, hampir semua aktivitas melibatkan angka dan kondisi tertentu. Misalnya menghitung jumlah produksi, menentukan apakah target tercapai atau belum, menghitung lembur karyawan, atau mengevaluasi performa mesin. Semua itu membutuhkan logika yang jelas: ada data yang masuk, lalu data tersebut diproses, kemudian sistem menentukan hasilnya. Pola seperti ini sama persis dengan yang dipelajari saat menggunakan variabel, operator, dan struktur if/else di JavaScript.

Ketika di praktikum kita membuat logika seperti “jika nilai melewati batas maka tampilkan peringatan”, itu sebenarnya gambaran sederhana dari sistem kontrol di industri. Dalam kenyataannya, sistem monitoring produksi atau maintenance mesin juga bekerja dengan cara yang sama, hanya saja dalam skala yang lebih besar dan lebih kompleks. Jadi walaupun di praktikum masih menggunakan contoh sederhana di console browser, konsep berpikirnya sudah mengarah pada bagaimana sistem industri bekerja secara otomatis dan berbasis data.

Selain itu, kemampuan mengubah perhitungan manual menjadi perhitungan otomatis juga penting bagi mahasiswa Teknik Industri. Biasanya kita terbiasa menghitung di kertas atau Excel, tetapi melalui JavaScript kita mulai memahami bagaimana logika tersebut bisa dimasukkan ke dalam sistem berbasis web. Ini menjadi langkah awal menuju pengembangan sistem informasi produksi, dashboard monitoring, atau aplikasi perhitungan biaya yang sering digunakan di lingkungan kerja industri saat ini.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

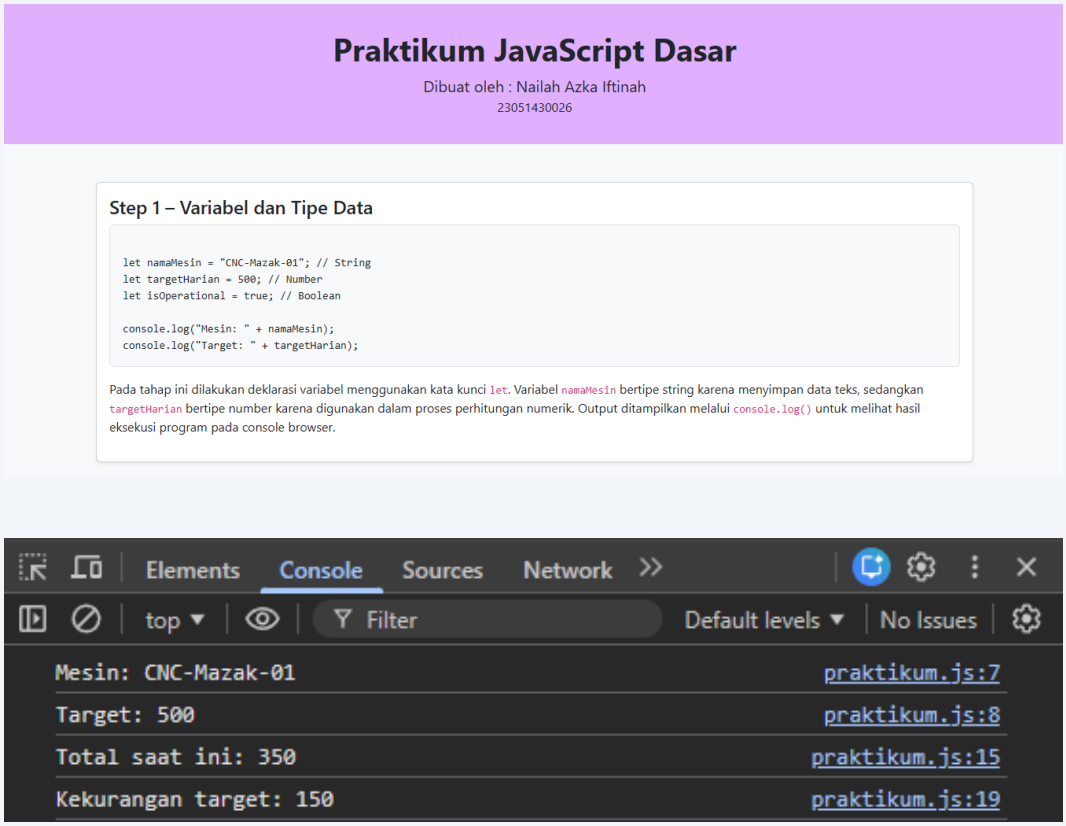
E.1 Langkah 1 – Hello World & Variabel di Console

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

1) Buat file baru `script.js` dan hubungkan ke `index.html` (taruh di atas `)

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ======= */
// Komentar single line

// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console)
console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);

// 2. Operator Aritmatika
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;
let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;

console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

// Hitung sisa kekurangan target
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
```

Screenshot Hasil:



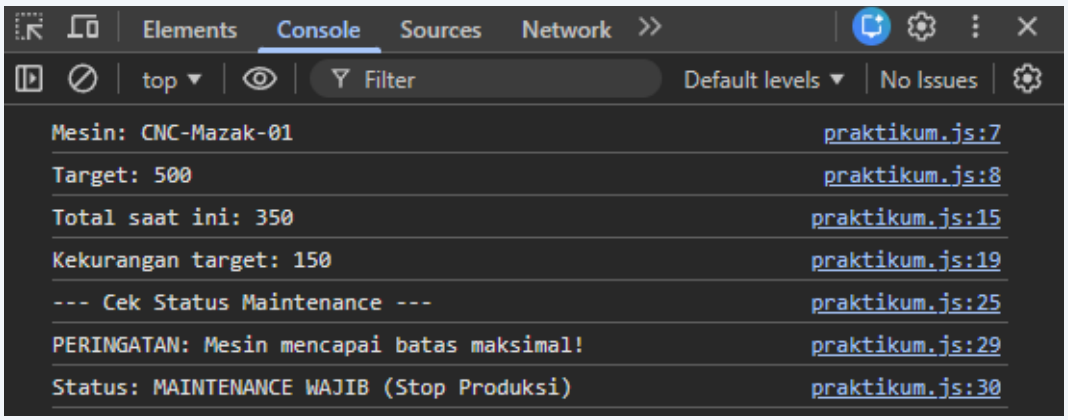
Gambar E.1 – Hasil Hello World & Variabel di Console

E.2 Langkah 2 – Control Flow (Pengambilan Keputusan)

Kita akan membuat logika untuk menentukan apakah mesin perlu dimatikan untuk maintenance atau tidak. Tambahkan kode berikut di `script.js`:

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ======= */
// Simulasi data pembacaan sensor (jam operasional)
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib

console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
    console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
    console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
    console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
    console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}
```

Screenshot Hasil:



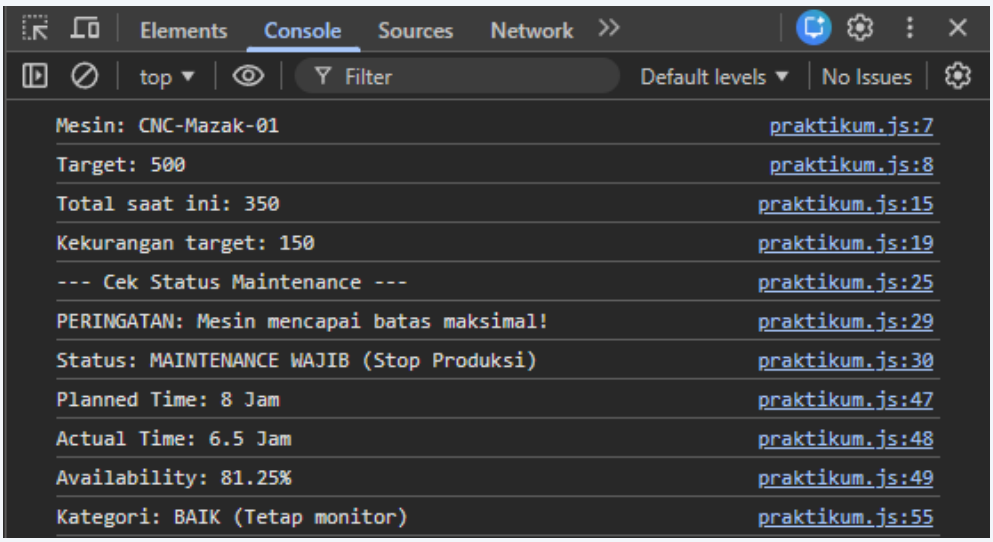
Gambar E.2 – Hasil Control Flow (Pengambilan Keputusan)

E.3 Langkah 3 – Studi Kasus Industri (Perhitungan OEE Sederhana)

Kita buat fungsi sederhana untuk menghitung efisiensi berdasarkan Availability.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
// Data Input
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

// Perhitungan
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;

// Pembulatan 2 angka di belakang koma
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

// Logika Penilaian Kualitas Availability
if (availability >= 90) {
    console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
    console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
    console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
```

Screenshot Hasil:



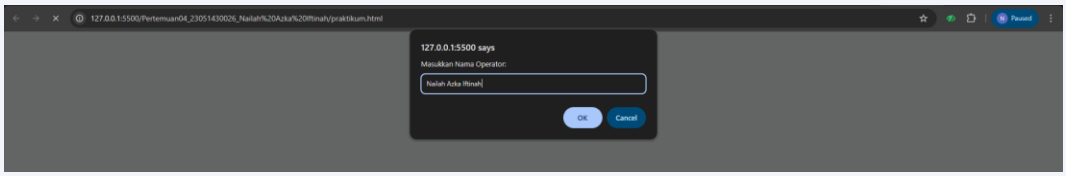
Gambar E.3 – Hasil Studi Kasus Industri (Perhitungan OEE Sederhana)

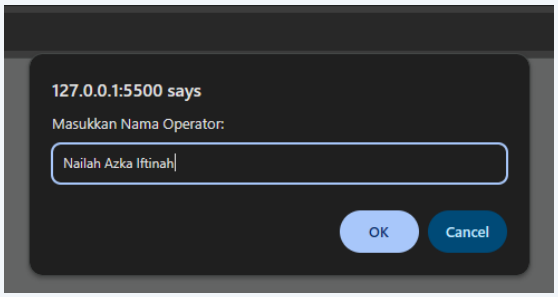
E.4 Langkah 4 – Interaksi DOM Sederhana (Alert & Prompt)

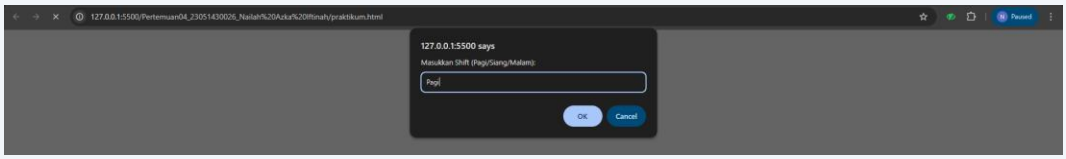
Ubah `script.js` agar berinteraksi dengan user via browser popup (hanya untuk latihan logika, nanti kita gunakan form yang lebih baik).

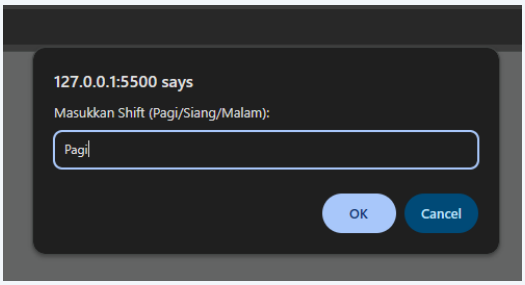
```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ======= */
let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan
sebesar Rp 20.000.");
} else {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```

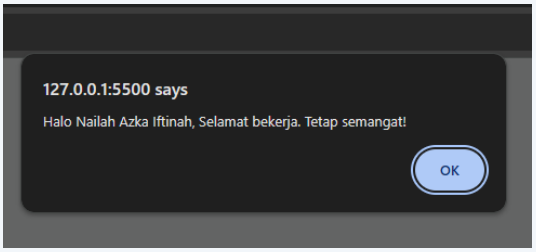
Screenshot Hasil:











Gambar E.4 – Hasil Interaksi DOM Sederhana (Alert & Prompt)

E.5 Langkah 5– Keseluruhan Hasil Menjalankan File

Klik kanan pada file HTML kemudian pilih Open with Live Server sehingga browser otomatis menampilkan halaman praktikum. Selanjutnya tekan F12 → Console untuk memastikan tidak ada error dan melihat hasil `console.log()` jika digunakan

```
1.Jawaban Kode JS
// Komentar single line

// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console)
console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);

// 2. Operator Aritmatika
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;
let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;

console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

// Hitung sisa kekurangan target
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);

// Simulasi data pembacaan sensor (jam operasional)
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib

console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
    console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
    console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
    console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
    console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}

// Data Input
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)
```

```
// Perhitungan
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;

// Pembulatan 2 angka di belakang koma
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

// Logika Penilaian Kualitas Availability
if (availability >= 90) {
    console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
    console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
    console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}

let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan
sebesar Rp 20.000.");
} else {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```

2.Jawaban Kode HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Praktikum JavaScript Dasar</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body class="bg-light">
```

```
   <header class="text-dark d-flex align-items-center justify-content-center
text-center"
    style="background-color: #E0B0FF; min-height: 180px;">
        <div>
            <h1 class="fw-bold mb-2">Praktikum JavaScript Dasar</h1>
            <p class="fs-5 mb-0">Dibuat oleh : Nailah Azka Iftinah</p>
            <p class="mb-0">23051430026</p>
        </div>
    </header>

<!-- STEP 1 -->
<section class="container my-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>Step 1 – Variabel dan Tipe Data</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
let isOperational = true; // Boolean

console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);
</code></pre>

            <p class="mt-3">
                Pada tahap ini dilakukan deklarasi variabel menggunakan kata
kunci
                <code>let</code>. Variabel <code>namaMesin</code> bertipe
string
                karena menyimpan data teks, sedangkan
<code>targetHarian</code>
                bertipe number karena digunakan dalam proses perhitungan
numerik.
                Output ditampilkan melalui <code>console.log()</code> untuk
melihat
                hasil eksekusi program pada console browser.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- STEP 2 -->
<section class="container mb-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
```

```
            <h4>Step 2 – Operator Aritmatika</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;

let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;
console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
</code></pre>

            <p class="mt-3">
                Operator aritmatika penjumlahan (+) digunakan untuk menghitung
total
                produksi dari dua shift kerja. Selanjutnya operator
pengurangan (-)
                digunakan untuk mengetahui selisih antara target dan realisasi
produksi.
                Proses ini menunjukkan penerapan dasar operasi matematika
dalam JavaScript.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- STEP 3 -->
<section class="container mb-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>Step 3 – Percabangan Target Produksi</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib
console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
 console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
 console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
 console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
 console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}
```

```
</code></pre>

            <p class="mt-3">
                Struktur percabangan <code>if-else</code> digunakan untuk
menentukan
                apakah total produksi telah memenuhi target harian. Jika nilai
                <code>totalProduksi</code> lebih besar atau sama dengan
                <code>targetHarian</code>, maka sistem menampilkan pesan bahwa
target tercapai.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- STEP 4 -->
<section class="container mb-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>Step 4 – Perhitungan Availability</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

if (availability >= 90) {
 console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
 console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
 console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
</code></pre>

            <p class="mt-3">
                Availability dihitung berdasarkan rasio waktu kerja aktual
terhadap
                waktu kerja rencana yang dikalikan 100%. Fungsi
                <code>toFixed(2)</code> digunakan untuk membatasi dua angka di
belakang koma.
```

```
                Nilai tersebut kemudian dikategorikan menggunakan percabangan.
            </p>

            <p>
                Pengelompokan kategori dilakukan dengan struktur <code>if-else
if</code>
                untuk menentukan tingkat kinerja mesin, seperti WORLD CLASS,
BAIK,
                atau BURUK berdasarkan standar tertentu.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- STEP 5 -->
<section class="container mb-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>Step 5 – Input Pengguna (prompt dan alert)</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan
sebesar Rp
20.000.");

} else {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
</code></pre>

            <p class="mt-3">
                Fungsi <code>prompt()</code> digunakan untuk menerima input
dari
                pengguna dan menyimpannya dalam variabel. Nilai yang
dikembalikan
                selalu bertipe string, kecuali jika pengguna menekan Cancel
maka
                nilainya menjadi <code>null</code>.
            </p>

            <p>
                Struktur percabangan digunakan untuk mengevaluasi isi variabel
```

```
                <code>shiftKerja</code>. Jika bernilai "Malam", maka sistem
akan
                memberikan notifikasi tambahan uang makan menggunakan fungsi
                <code>alert()</code>.
            </p>

            <p>
                Mekanisme ini menunjukkan interaksi sederhana antara pengguna
dan
                sistem berbasis web, di mana input diproses dan menghasilkan
output
                sesuai kondisi yang telah ditentukan.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>

<script src="praktikum.js"></script>

</body>
</html>
```

Screenshot Hasil:

Praktikum JavaScript Dasar

Dibuat oleh : Nailah Azka Iftinah
23051430026

Step 1 – Variabel dan Tipe Data

```
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
let isOperational = true; // Boolean

console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);
```

Pada tahap ini dilakukan deklarasi variabel menggunakan kata kunci `let`. Variabel `namaMesin` bertipe string karena menyimpan data teks, sedangkan `targetHarian` bertipe number karena digunakan dalam proses perhitungan numerik. Output ditampilkan melalui `console.log()` untuk melihat hasil eksekusi program pada console browser.

Step 2 – Operator Aritmatika

```
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;

let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;
console.log("Total saat Ini: " + totalProduksi);

let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
```

Operator aritmatika penjumlahan (+) digunakan untuk menghitung total produksi dari dua shift kerja. Selanjutnya operator pengurangan (-) digunakan untuk mengetahui selisih antara target dan realisasi produksi. Proses ini menunjukkan penerapan dasar operasi matematika dalam JavaScript.

Step 3 – Percabangan Target Produksi

```
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib
console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
 console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
 console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
 console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
 console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}
```

Struktur percabangan `if-else` digunakan untuk menentukan apakah total produksi telah memenuhi target harian. Jika nilai `totalProduksi` lebih besar atau sama dengan `targetHarian`, maka sistem menampilkan pesan bahwa target tercapai.

Step 4 – Perhitungan Availability

```
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

if (availability >= 90) {
 console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
 console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
 console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
```

Availability dihitung berdasarkan rasio waktu kerja aktual terhadap waktu kerja rencana yang dikalikan 100%. Fungsi `toFixed(2)` digunakan untuk membatasi dua angka di belakang koma. Nilai tersebut kemudian dikategorikan menggunakan percabangan.

Pengelompokan kategori dilakukan dengan struktur `if-else if` untuk menentukan tingkat kinerja mesin, seperti WORLD CLASS, BAIK, atau BURUK berdasarkan standar tertentu.

Step 5 – Input Pengguna (prompt dan alert)

```
let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan sebesar Rp
20.000.");

} else {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```

Fungsi `prompt()` digunakan untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel. Nilai yang dikembalikan selalu bertipe string, kecuali jika pengguna menekan Cancel maka nilainya menjadi `null`.

Struktur percabangan digunakan untuk mengevaluasi isi variabel `shiftKerja`. Jika bernilai "Malam", maka sistem akan memberikan notifikasi tambahan uang makan menggunakan fungsi `alert()`.

Mekanisme ini menunjukkan interaksi sederhana antara pengguna dan sistem berbasis web, di mana input diproses dan menghasilkan output sesuai kondisi yang telah ditentukan.

Gambar E.4 – Hasil Menjalankan File

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (Matematika)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 1 (Matematika): Buat variabel `gajiPokok` dan `jamLembur`. Hitung `totalGaji` dengan asumsi upah lembur per jam adalah 1.5x dari gaji pokok dibagi 173 (jam kerja bulanan). Tampilkan hasilnya di console.

Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE JS

// 1. Deklarasi variable
let gajiPokok = 2300000;
let jamLembur = 10;

// 2. Perhitungan upah lembur perjam
let upahLemburPerJam = (1.5 * gajiPokok) / 173;

// 3. Perhitungan total upah lembur
let totalUpahLembur = upahLemburPerJam * jamLembur;

// 4. Perhitungan keseluruhan total gaji
let totalGaji = gajiPokok + totalUpahLembur;

// 5. Output
console.log("Gaji Pokok: Rp " + gajiPokok);
console.log("Upah Lembur per Jam: Rp " + upahLemburPerJam.toFixed(2));
console.log("Total Upah Lembur: Rp " + totalUpahLembur.toFixed(2));
console.log("Total Gaji: Rp " + totalGaji.toFixed(2));

}
2. JAWABAN KODE HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Latihan 1 - JavaScript Dasar (Logika Matematika)</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
```

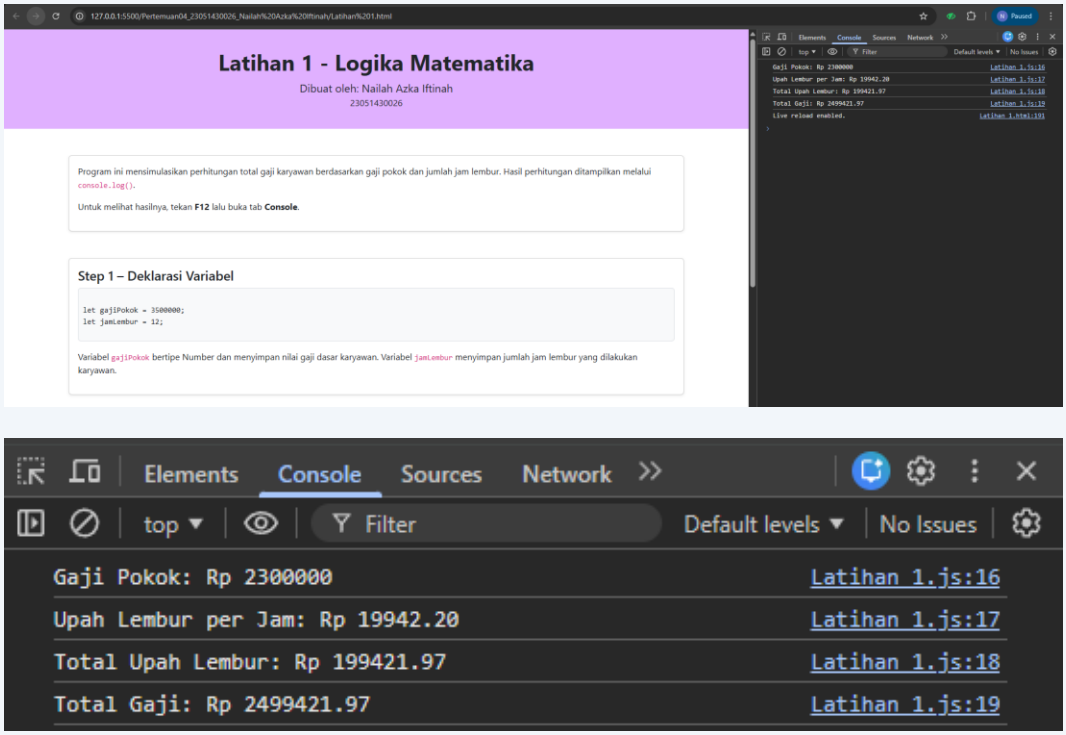
```
</head>

<body>

    <header class="text-dark d-flex align-items-center justify-content-center
text-center"
    style="background-color: #E0B0FF; min-height: 180px;">
        <div>
            <h1 class="fw-bold mb-2">Latihan 1 - Logika Matematika</h1>
            <p class="fs-5 mb-0">Dibuat oleh: Nailah Azka Iftinah</p>
            <p class="mb-0">23051430026</p>
        </div>
    </header>

    <section class="container my-5">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body">
                <p>
                    Program ini mensimulasikan perhitungan total gaji karyawan
                    berdasarkan gaji pokok dan jumlah jam lembur.
                    Hasil perhitungan ditampilkan melalui
<code>console.log()</code>.
                </p>
                <p>
                    Untuk melihat hasilnya, tekan <strong>F12</strong> lalu
buka tab
                    <strong>Console</strong>.
                </p>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- 1. Deklarasi variable -->
    <section class="container mb-5">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body">
                <h4>Step 1 – Deklarasi Variabel</h4>

                <div class="bg-light p-2 border rounded ">
                    <pre><code>
let gajiPokok = 3500000;
let jamLembur = 12;
</code></pre>
                </div>

                <p class="mt-3">
```

```
                    Variabel <code>gajiPokok</code> bertipe Number dan
menyimpan
                    nilai gaji dasar karyawan.
                    Variabel <code>jamLembur</code> menyimpan jumlah jam
lembur
                    yang dilakukan karyawan.
                </p>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- 2. Perhitungan upah lembur perjam -->
    <section class="container mb-5">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body">
                <h4>Step 2 – Menghitung Upah Lembur per Jam</h4>

                <div class="bg-light p-2 border rounded ">
                    <pre><code>
let upahLemburPerJam = (1.5 * gajiPokok) / 173;
</code></pre>
                </div>

                <p class="mt-3">
                    Rumus yang digunakan mengacu pada perhitungan umum
ketenagakerjaan:
                </p>

                <div class="bg-light p-2 border rounded ">
                    Upah lembur per jam = 1.5 × gaji pokok ÷ 173
                </div>

                <p class="mt-3">
                    Angka 173 merupakan rata-rata jumlah jam kerja dalam satu
bulan.
                    Faktor 1.5 digunakan sebagai pengali tarif lembur.
                </p>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- 3. Perhitungan total upah lembur -->
    <section class="container mb-5">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body">
                <h4>Step 3 – Menghitung Total Upah Lembur</h4>
```

```
                <div class="bg-light p-3 border rounded">
                    <pre><code>
let totalUpahLembur = upahLemburPerJam * jamLembur;
</code></pre>
                </div>

                <p class="mt-3">
                    Total upah lembur diperoleh dengan mengalikan
                    tarif lembur per jam dengan jumlah jam lembur.
                    Operator yang digunakan adalah perkalian (*).
                </p>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- 4. Perhitungan total gaji -->
    <section class="container mb-5">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body">
                <h4>Step 4 – Menghitung Total Gaji</h4>

                <div class="bg-light p-3 border rounded">
                    <pre><code>
let totalGaji = gajiPokok + totalUpahLembur;
</code></pre>
                </div>

                <p class="mt-3">
                    Total gaji merupakan hasil penjumlahan antara
                    gaji pokok dan total upah lembur.
                    Operator yang digunakan adalah penjumlahan (+).
                </p>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- 5. Output -->
    <section class="container mb-5">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body">
                <h4>Step 5 – Menampilkan Output ke Console</h4>

                <div class="bg-light p-3 border rounded">
                    <pre><code>
console.log("Gaji Pokok: Rp " + gajiPokok);
```

```
console.log("Upah Lembur per Jam: Rp " + upahLemburPerJam.toFixed(2));
console.log("Total Upah Lembur: Rp " + totalUpahLembur.toFixed(2));
console.log("Total Gaji: Rp " + totalGaji.toFixed(2));
</code></pre>
                </div>

                <p class="mt-3">
                    Fungsi <code>console.log()</code> digunakan untuk
menampilkan
                    hasil perhitungan ke console browser.
                </p>

                <p>
                    Method <code>toFixed(2)</code> digunakan untuk membatasi
                    dua angka di belakang koma agar format angka lebih rapi.
                    Perlu diperhatikan bahwa <code>toFixed()</code>
                    mengembalikan nilai bertipe String.
                </p>
            </div>
        </div>
    </section>

    <script src="Latihan 1.js"></script>

</body>

</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.1 – Hasil Latihan

F.2 Latihan 2 – (Logika Switch)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 2 (Logika Switch): Gunakan `switch` untuk mengkonversi kode shift angka (1, 2, 3) menjadi nama shift (Pagi, Siang, Malam). Jika input selain 1-3, tampilkan "Shift Tidak Valid".

Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE JS

let input = Number(prompt("Masukkan kode shift (1=Pagi, 2=Siang, 3=Malam)"));

if (input === 1) {
    console.log("Shift Anda adalah Pagi");
} else if (input === 2) {
    console.log("Shift Anda adalah Siang");
} else if (input === 3) {
    console.log("Shift Anda adalah Malam");
} else {
    console.log("Shift Tidak Valid");
}
```

2. JAWABAN KODE HTML

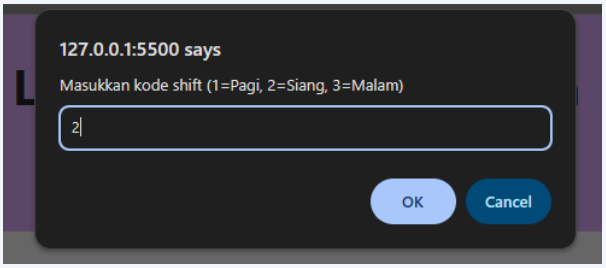
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Latihan 2 JavaScript Dasar - Logika If Else</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body>

   <header class="text-dark d-flex align-items-center justify-content-center
text-center"
    style="background-color: #E0B0FF; min-height: 180px;">
        <div>
            <h1 class="fw-bold mb-2">Latihan 2 - Logika Switch</h1>
            <p class="fs-5 mb-0">Dibuat oleh: Nailah Azka Iftinah</p>
            <p class="mb-0">23051430026</p>
        </div>
    </header>

    <!-- PENJELASAN UMUM -->
    <section class="container my-5">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body">
                <p>
                    Program ini meminta pengguna memasukkan kode shift kerja
dalam bentuk angka:
                </p>
                <ul>
                    <li>1 = Pagi</li>
                    <li>2 = Siang</li>
                    <li>3 = Malam</li>
                </ul>
                <p>
                    Data tersebut diterima melalui fungsi
<code>prompt()</code>,
                    kemudian diproses menggunakan struktur percabangan
                    <strong>if / else if / else</strong>.
                    Hasil evaluasi ditampilkan pada console menggunakan
<code>console.log()</code>.
                </p>
```

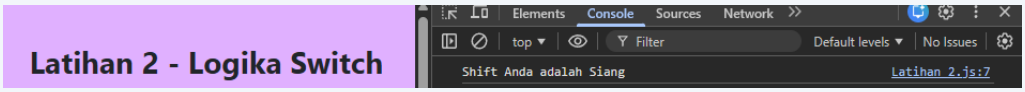
```
            </div>
        </div>
    </section>

    <section class="container mb-5">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body">
                <h4>Step 1 – Mengambil Input dari Pengguna</h4>

                <div class="bg-light p-3 border rounded">
                    <pre><code>
let input = Number(
    prompt("Masukkan kode shift (1=Pagi, 2=Siang, 3=Malam)")
);
</code></pre>
                </div>

                <p class="mt-3">
                    Fungsi <code>prompt()</code> berperan untuk menerima
masukan dari pengguna
                    melalui kotak dialog pada browser.
                    Nilai yang dihasilkan oleh fungsi ini secara default
bertipe String.
                </p>

                <p>
                    Agar dapat dilakukan perbandingan numerik,
                    nilai tersebut dikonversi menggunakan fungsi
<code>Number()</code>
                    sehingga berubah menjadi tipe Number dan bisa dibandingkan
                    dengan operator perbandingan ketat (<code>===</code>).
                </p>

                <p>
                    Jika pengguna memilih Cancel,
                    maka nilai yang diterima adalah <code>null</code>.
                    Apabila data yang dimasukkan bukan angka,
                    maka hasil konversinya akan menjadi <code>NaN</code>.
                </p>
            </div>
        </div>
    </section>

    <section class="container mb-5">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body">
```

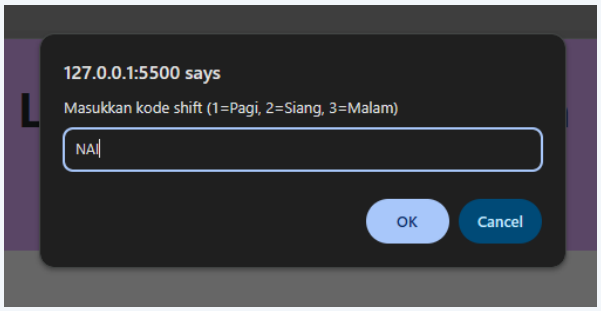
```
                <h4>Step 2 – Logika Percabangan If / Else If / Else</h4>

                <div class="bg-light p-3 border rounded">
                    <pre><code>
if (input === 1) {
    console.log("Shift Anda adalah Pagi");
} else if (input === 2) {
    console.log("Shift Anda adalah Siang");
} else if (input === 3) {
    console.log("Shift Anda adalah Malam");
} else {
    console.log("Shift Tidak Valid");
}
</code></pre>
                </div>

                <p class="mt-3">
                    Struktur <code>if / else if / else</code>
                    digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi
                    secara bertahap berdasarkan nilai yang dimasukkan.
                    mengevaluasi kondisi secara berurutan.
                </p>

                <p>
                    Operator <code>===</code> dikenal sebagai strict
comparison,
                    yaitu operator yang membandingkan nilai sekaligus tipe
datanya.
                    Karena input telah diubah menjadi Number,
                    proses evaluasi dapat dilakukan dengan lebih tepat.
                </p>

                <p>
                    Jika nilai yang diberikan tidak termasuk dalam kategori 1,
2, atau 3,
                    sistem akan menampilkan pesan bahwa kode shift yang
dimasukkan tidak valid.
                </p>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- STEP 3 -->
    <section class="container mb-5">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body">
```

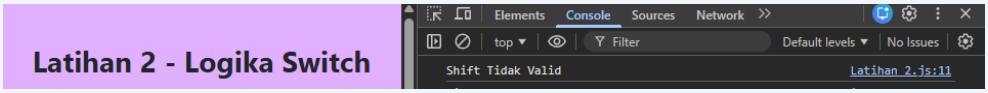
```
                <h4>Alur Logika Program</h4>

                <ol>
                    <li>Sistem meminta pengguna memasukkan kode shift
kerja.</li>
                    <li>Nilai input diubah menjadi tipe Number.</li>
                    <li>Program melakukan pengecekan terhadap nilai 1, 2, dan
3.</li>
                    <li>Jika sesuai, informasi shift akan ditampilkan.</li>
                    <li>Jika tidak sesuai, muncul pesan bahwa input tidak
valid.</li>
                </ol>

                <div class="alert alert-warning mt-3">
                    Jalankan program dan periksa hasilnya melalui Console
Browser dengan menekan F12.
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>

    <script src="Latihan 2.js"></script>

</body>

</html>
```

Screenshot Hasil:









Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.4 Tugas Proyek Mini – (Dashboard Layout)

Deskripsi proyek mini:

- Buat program di `script.js` yang menghitung biaya produksi total per unit.
- Variabel: `biayaBahanBaku`, `biayaTenagaKerja`, `biayaOverhead`, `jumlahProduksi`.
- Rumus: `totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi`.
- Gunakan `if/else` untuk mengecek: jika `jumlahProduksi` < 100, tampilkan "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)". Jika >= 100, tampilkan "Biaya Efisien".

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Dalam Proyek mini ini saya mulai dengan memahami kebutuhan program, yaitu membuat kalkulator biaya produksi per unit berbasis web yang sesuai dengan konsep JavaScript dasar yang dipelajari pada modul pertemuan 4, meliputi variabel, tipe data, operator aritmatika, dan percabangan if/else.

Langkah pertama adalah menyiapkan dua file dalam satu folder, yaitu `ProyekMini_Kalkulator_Biaya_Produksi.html` untuk tampilan halaman dan `ProyekMini_Kalkulator_Biaya_Produksi.js` untuk logika perhitungan, kemudian file JS dihubungkan ke HTML menggunakan tag `<script src="...">` di atas penutup `</body>` sesuai arahan modul. Pada file HTML, struktur halaman dibangun menggunakan Bootstrap dengan komponen card untuk membungkus setiap bagian yaitu penjelasan kode, form input, hasil perhitungan, dan tabel rekap produksi. Form input terdiri dari empat field bertipe number yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan jumlah produksi, dilengkapi tombol "Hitung Biaya" untuk memproses data.

Pada file JavaScript, variabel dideklarasikan menggunakan let sesuai anjuran modul, dan nilai input dikonversi ke tipe Number menggunakan `Number()` agar dapat diproses dalam operasi aritmatika sesuai panduan troubleshooting modul yang menyebutkan bahwa input dari form selalu bertipe string jika tidak dikonversi terlebih dahulu. Program kemudian melakukan validasi untuk memastikan tidak ada biaya bernilai negatif dan jumlah produksi tidak boleh nol, jika tidak valid maka perhitungan dihentikan menggunakan return.

Jika data valid, program menghitung biaya per unit menggunakan rumus sesuai instruksi modul:

`totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi`

Hasil kemudian diproses menggunakan percabangan `if/else` jika jumlah produksi kurang dari 100 unit maka status "`Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)`", jika 100 unit atau lebih maka "`Biaya Efisien`". Status ditampilkan dengan warna berbeda menggunakan innerHTML, oranye untuk Biaya Tinggi dan hijau untuk Biaya Efisien. Selain itu, rincian perhitungan juga dicetak ke console browser menggunakan `console.log()` sesuai petunjuk pengumpulan tugas yang tercantum dalam modul. Sebagai inovasi tambahan di luar instruksi dasar modul, program dilengkapi tabel rekap produksi dinamis yang otomatis terisi setiap kali form disubmit menggunakan `createElement` dan `appendChild`, dilengkapi tanggal otomatis dan badge status berwarna sehingga seluruh riwayat perhitungan dapat dipantau sekaligus dalam satu halaman.

Kode Utama:

1. Jawaban Kode JS

```
let rekapCount = 0;

document.getElementById("formProduksi").addEventListener("submit", function (event) {

    event.preventDefault();
```

```
let biayaBahanBaku   = Number(document.getElementById("bahanBaku").value);
let biayaTenagaKerja = Number(document.getElementById("tenagaKerja").value);
let biayaOverhead    = Number(document.getElementById("overhead").value);
let totalProduksi    = Number(document.getElementById("jumlahProduksi").value);

let output = document.getElementById("hasilOutput");

// Validasi tidak boleh negatif
if (biayaBahanBaku < 0 || biayaTenagaKerja < 0 || biayaOverhead < 0) {
    output.textContent = "Biaya tidak boleh bernilai negatif.";
    return;
}

// Validasi jumlah produksi
if (totalProduksi <= 0) {
    output.textContent = "Jumlah produksi tidak valid.";
    console.log("Jumlah produksi tidak valid.");
    return;
}

// Perhitungan
let totalPerUnit =
    (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / totalProduksi;

// Logika if/else
let status;
if (totalProduksi < 100) {
    status = "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)";
} else {
    status = "Biaya Efisien";
}

// Warna status untuk hasil perhitungan
const statusStyle = totalProduksi < 100
    ? "color:#d97706; font-weight:700;"
    : "color:#059669; font-weight:700;";

// Tampilkan hasil dengan warna status
output.innerHTML =
    "Total Biaya per Unit: Rp " +
    totalPerUnit.toLocaleString("id-ID", { minimumFractionDigits: 2 }) +
    "<br>Status Produksi: <span style='" + statusStyle + "'>" + status + "</span>";

// Console log
console.log("===== HASIL PERHITUNGAN =====");
```

```
    console.log("Biaya Bahan Baku: Rp", biayaBahanBaku.toLocaleString("id-ID"));
    console.log("Biaya Tenaga Kerja: Rp", biayaTenagaKerja.toLocaleString("id-ID"));
    console.log("Biaya Overhead: Rp", biayaOverhead.toLocaleString("id-ID"));
    console.log("Jumlah Produksi:", totalProduksi, "unit");
    console.log("Total Biaya per Unit: Rp", totalPerUnit.toFixed(2));
    console.log("Status Produksi:", status);
    console.log("============================");

    // Tambah ke rekap tabel
    rekapCount++;

    const today = new Date();
    const tanggal = today.toLocaleDateString("id-ID", {
        day: "numeric", month: "numeric", year: "numeric"
    });

    function formatRp(num) {
        return "Rp " + num.toLocaleString("id-ID", { minimumFractionDigits: 0 });
    }

    const badgeStyle = totalProduksi < 100
        ? "background:#fef3c7; color:#d97706; padding:3px 10px; border-radius:8px; font-
size:0.82rem; font-weight:600;"
        : "background:#d1fae5; color:#059669; padding:3px 10px; border-radius:8px; font-
size:0.82rem; font-weight:600;";

    // Hapus empty row
    const emptyRow = document.getElementById("emptyRow");
    if (emptyRow) emptyRow.remove();

    // Tambah baris baru
    const rekapTable = document.getElementById("rekapTable");
    const row = document.createElement("tr");
    row.innerHTML = `
        <td>${rekapCount}</td>
        <td>${tanggal}</td>
        <td>${formatRp(biayaBahanBaku)}</td>
        <td>${formatRp(biayaTenagaKerja)}</td>
        <td>${formatRp(biayaOverhead)}</td>
        <td>${totalProduksi} unit</td>
        <td><strong>Rp ${totalPerUnit.toLocaleString("id-ID", { minimumFractionDigits: 2
})}</strong></td>
        <td><span style="${badgeStyle}">${status}</span></td>
    `;
    rekapTable.appendChild(row);
});
```

2. Jawaban Kode HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Proyek Mini - Kalkulator Biaya Produksi</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body class="bg-light">

    <header class="text-dark d-flex align-items-center justify-content-center text-center"
        style="background-color: #E0B0FF; min-height: 180px;">
        <div>
            <h1 class="fw-bold mb-2">Proyek Mini - Kalkulator Biaya Produksi</h1>
            <p class="fs-5 mb-0">Dibuat oleh: Nailah Azka Iftinah</p>
            <p class="mb-0">23051430026</p>
        </div>
    </header>

    <main class="container my-5">

        <!-- PENJELASAN KODE -->
        <section class="mb-5">
            <article class="card shadow-sm">
                <div class="card-body">

                    <h2 class="h4 fw-bold text-center mb-4">Penjelasan Penggunaan Kode</h2>

                    <h3 class="h5 mt-3">1. Setup Awal</h3>
                    <div class="bg-light p-3 border rounded">
                        <pre><code>document.getElementById("formProduksi")
.addEventListener("submit", function (event) {
    event.preventDefault();</code></pre>
                    </div>
                    <p>Baris kode ini mengambil elemen form berdasarkan ID,
                        kemudian menambahkan event listener untuk mendeteksi aksi submit.
                        Fungsi <code>event.preventDefault()</code> digunakan agar halaman
                        tidak melakukan refresh otomatis saat form dikirim.</p>

                    <h3 class="h5 mt-4">2. Mengambil Data Input</h3>
```

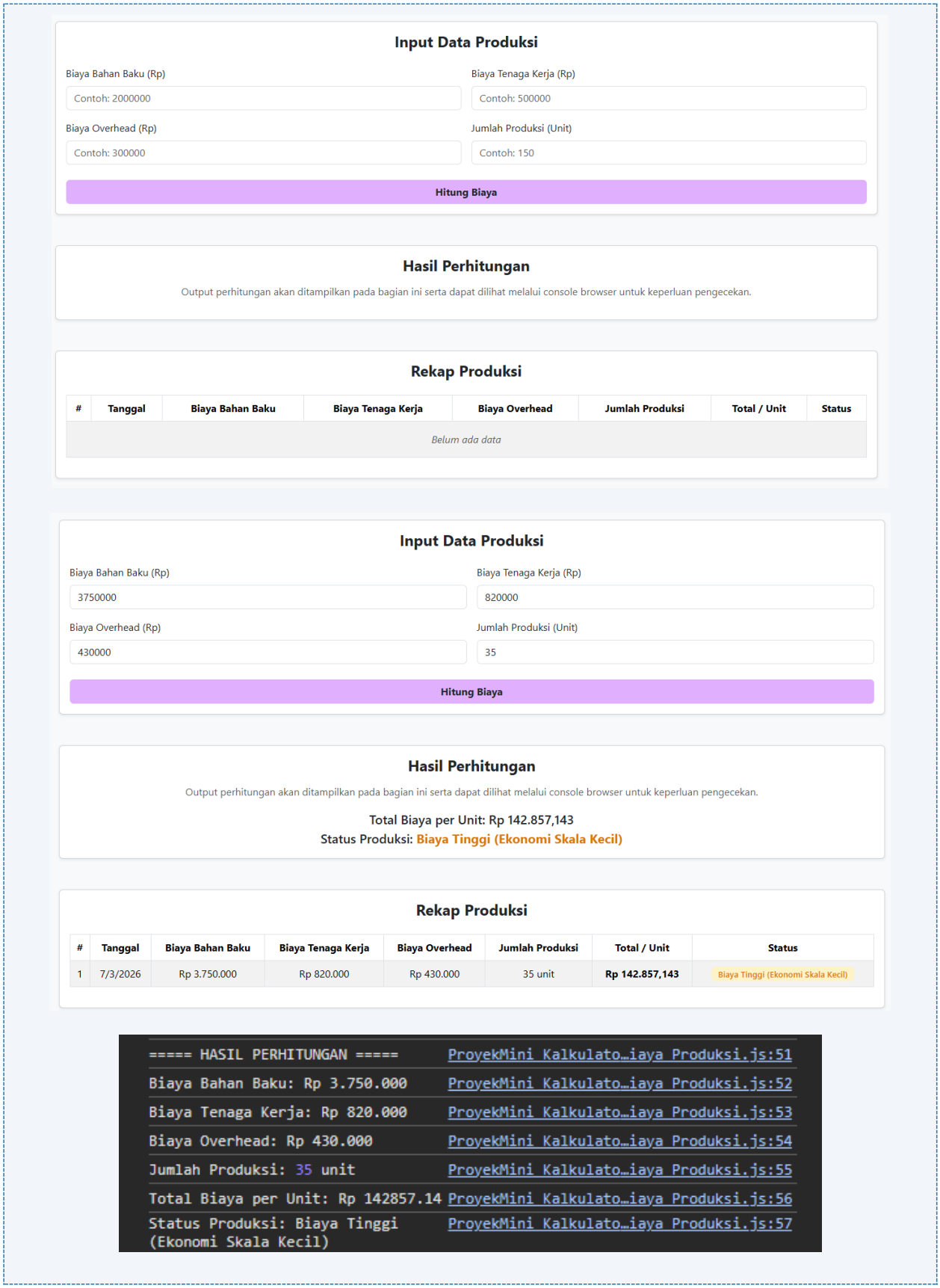
```
                    <div class="bg-light p-3 border rounded">
                        <pre><code>let biayaBahanBaku =
Number(document.getElementById("bahanBaku").value);
let biayaTenagaKerja = Number(document.getElementById("tenagaKerja").value);
let biayaOverhead = Number(document.getElementById("overhead").value);
let totalProduksi = Number(document.getElementById("jumlahProduksi").value);</code></pre>
                    </div>
                    <p>Data yang dimasukkan pengguna melalui field HTML
                        diambil menggunakan <code>getElementById()</code>,
                        lalu dikonversi ke tipe <code>Number</code>
                        supaya dapat diproses dalam operasi aritmatika.</p>

                    <h3 class="h5 mt-4">3. Validasi Input</h3>
                    <div class="bg-light p-3 border rounded">
                        <pre><code>if (totalProduksi &lt;= 0) {
    output.textContent = "Total produksi tidak valid.";
    return;
}</code></pre>
                    </div>
                    <p>Bagian ini berfungsi untuk memeriksa apakah total produksi
                        bernilai nol atau kurang dari nol.
                        Jika kondisi tersebut terjadi,
                        maka proses perhitungan dihentikan menggunakan
<code>return</code>.</p>

                    <h3 class="h5 mt-4">4. Perhitungan Biaya</h3>
                    <div class="bg-light p-3 border rounded">
                        <pre><code>let totalPerUnit =
(biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / totalProduksi;</code></pre>
                    </div>
                    <p class="fw-semibold">Total per Unit =
                        (Bahan Baku + Tenaga Kerja + Overhead) ÷ Total Produksi</p>

                    <h3 class="h5 mt-4">5. Logika If / Else</h3>
                    <div class="bg-light p-3 border rounded">
                        <pre><code>let status;

if (totalProduksi &lt; 100) {
    status = "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)";
} else {
    status = "Biaya Efisien";
}</code></pre>
                    </div>
                    <p>Struktur percabangan dimanfaatkan untuk menentukan kategori biaya
                        berdasarkan jumlah unit produksi.</p>
```

```
                    <h3 class="h5 mt-4">6. Menampilkan Output</h3>
                    <div class="bg-light p-3 border rounded">
                        <pre><code>let output = document.getElementById("hasilOutput");

output.innerHTML =
"Total Biaya per Unit: Rp " +
totalPerUnit.toLocaleString("id-ID", { minimumFractionDigits: 2 }) +
"&lt;br&gt;Status Produksi: " + status;</code></pre>
                    </div>
                    <p>Nilai hasil perhitungan ditampilkan pada elemen dengan ID
                        <code>hasilOutput</code> menggunakan properti
<code>innerHTML</code>,
                        sehingga informasi total biaya dan status produksi
                        dapat ditampilkan secara dinamis di halaman.</p>

                </div>
            </article>
        </section>

        <!-- FORM INPUT -->
        <section class="mb-5">
            <article class="card shadow-sm">
                <div class="card-body">

                    <h2 class="h4 fw-bold text-center mb-4">Input Data Produksi</h2>

                    <form id="formProduksi">
                        <div class="row g-3">
                            <div class="col-md-6">
                                <label for="bahanBaku" class="form-label">Biaya Bahan Baku
(Rp)</label>
                                <input type="number" class="form-control" id="bahanBaku"
                                    placeholder="Contoh: 2000000" min="0" required>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <label for="tenagaKerja" class="form-label">Biaya Tenaga
Kerja (Rp)</label>
                                <input type="number" class="form-control" id="tenagaKerja"
                                    placeholder="Contoh: 500000" min="0" required>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <label for="overhead" class="form-label">Biaya Overhead
(Rp)</label>
                                <input type="number" class="form-control" id="overhead"
                                    placeholder="Contoh: 300000" min="0" required>
                            </div>
```

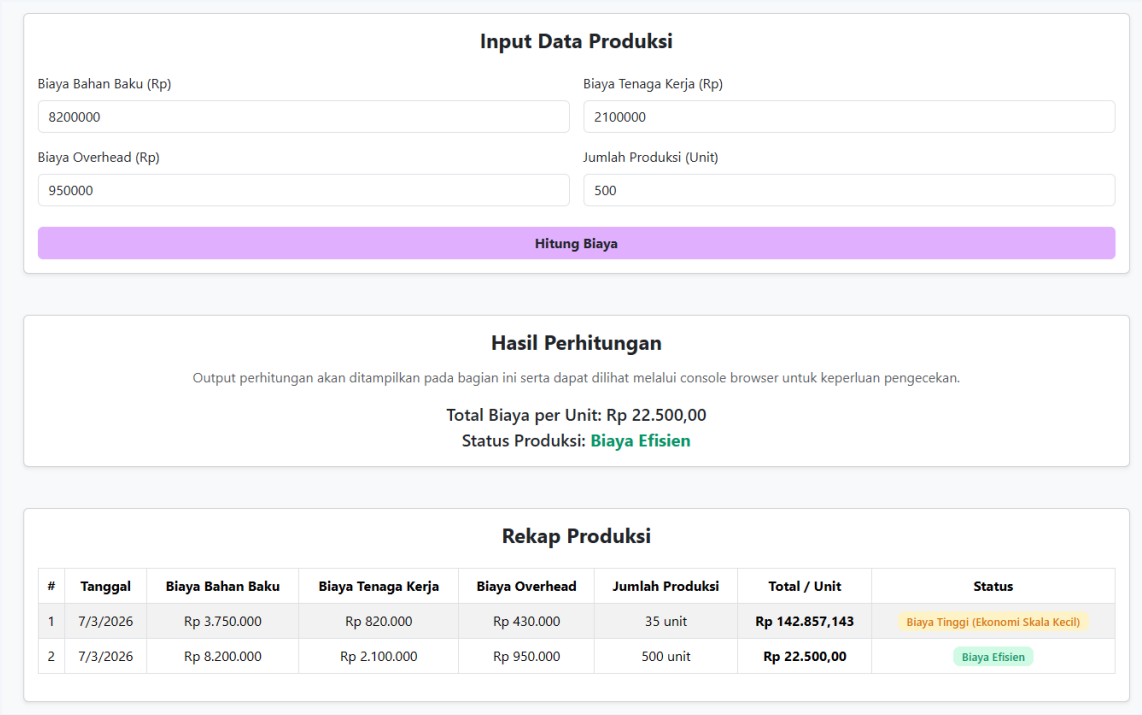
```
                            <div class="col-md-6">
                                <label for="jumlahProduksi" class="form-label">Jumlah
Produksi (Unit)</label>
                                <input type="number" class="form-control"
id="jumlahProduksi"
                                    placeholder="Contoh: 150" min="1" required>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="mt-4">
                            <button type="submit" class="btn w-100 fw-bold text-dark"
                                style="background-color: #E0B0FF;">
                                Hitung Biaya
                            </button>
                        </div>
                    </form>

                </div>
            </article>
        </section>

        <!-- HASIL -->
        <section class="mb-5">
            <article class="card shadow-sm">
                <div class="card-body text-center">
                    <h2 class="h4 fw-bold mb-3">Hasil Perhitungan</h2>
                    <p class="text-muted">Output perhitungan akan ditampilkan pada bagian
ini
                        serta dapat dilihat melalui console browser untuk keperluan
pengecekan.</p>
                    <div id="hasilOutput" class="fw-semibold fs-5"></div>
                </div>
            </article>
        </section>

        <!-- REKAP PRODUKSI -->
        <section>
            <article class="card shadow-sm">
                <div class="card-body">
                    <h2 class="h4 fw-bold text-center mb-4">Rekap Produksi</h2>
                    <div class="table-responsive">
                        <table class="table table-bordered table-striped text-center align-
middle">
                            <thead style="background-color: #E0B0FF;">
                                <tr>
                                    <th>#</th>
                                    <th>Tanggal</th>
```

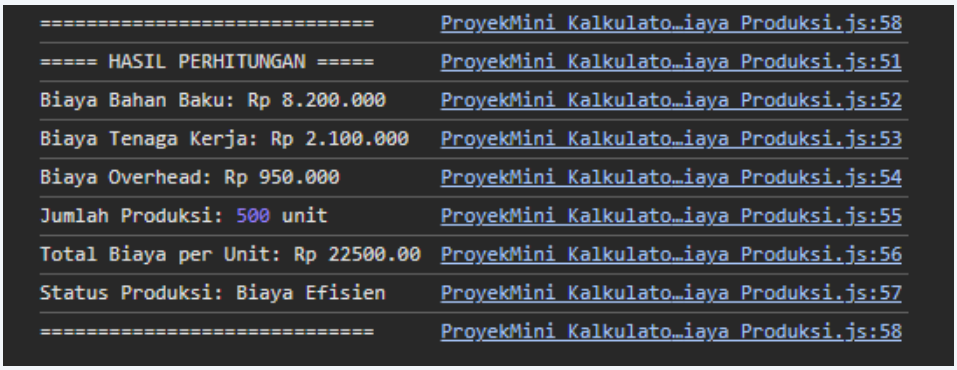
```
                                <th>Biaya Bahan Baku</th>
                                <th>Biaya Tenaga Kerja</th>
                                <th>Biaya Overhead</th>
                                <th>Jumlah Produksi</th>
                                <th>Total / Unit</th>
                                <th>Status</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody id="rekapTable">
                            <tr id="emptyRow">
                                <td colspan="8" class="text-muted fst-italic py-3">Belum
ada data</td>
                            </tr>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </article>
    </section>

    </main>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="ProyekMini_Kalkulator_Biaya_Produksi.js"></script>

</body>
</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini





Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum pertemuan keempat ini menunjukkan kesesuaian yang baik antara konsep JavaScript dasar yang dijabarkan dalam modul dengan penerapan langsung pada seluruh langkah kerja dan proyek mini. Modul menekankan bahwa JavaScript berperan sebagai "otak" dari halaman web yang bertugas memproses data, bukan sekadar menampilkannya seperti HTML/CSS. Hal ini terbukti pada proyek kalkulator biaya produksi, di mana JavaScript berhasil menerima input dari form, memproses perhitungan secara otomatis, dan menampilkan hasilnya secara dinamis tanpa reload halaman.

Penggunaan let untuk deklarasi variabel seperti namaMesin, targetHarian, jamOperasional, dan availability sesuai dengan anjuran modul yang menyarankan let untuk variabel yang nilainya dapat berubah dan menghindari penggunaan var. Operator aritmatika yang digunakan pada langkah 1 dan 2 seperti penjumlahan produksi pagi dan siang serta perhitungan kekurangan target juga berjalan sesuai teori. Pada langkah 3, perhitungan availability menggunakan rumus (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100 menghasilkan nilai 81.25% yang dikategorikan sebagai "BAIK" oleh percabangan if/else if/else, konsisten dengan logika penilaian kualitas yang diajarkan modul.

Pada proyek mini, rumus totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi sesuai persis dengan yang diminta modul. Percabangan if/else berhasil mengklasifikasikan status produksi secara otomatis dengan indikator warna sebagai inovasi tambaha oranye untuk Biaya Tinggi dan hijau untuk Biaya Efisien sehingga hasil lebih mudah dibaca. Fitur rekap produksi berupa tabel dinamis yang otomatis terisi setiap submit juga dikembangkan sebagai tambahan di luar instruksi dasar modul, mencerminkan penerapan manipulasi DOM yang lebih lanjut.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Input biaya pada form dapat diisi angka negatif yang menghasilkan perhitungan tidak logis	Menambahkan atribut `min="0"` pada seluruh input biaya dan `min="1"` pada jumlah produksi, serta validasi tambahan di JavaScript sesuai prinsip troubleshooting modul

`ReferenceError` muncul karena variabel yang dipakai dalam perhitungan (`jumlahProduksi`) berbeda dengan nama yang dideklarasikan (`totalProduksi`)	Seluruh pemanggilan variabel diseragamkan menjadi `totalProduksi` agar konsisten dari awal hingga akhir fungsi

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi praktikum ini berkaitan dengan penerapan di bidang Teknik Industri, khususnya dalam pembuatan sistem perhitungan dan pencatatan biaya produksi berbasis web. HTML dan Bootstrap digunakan untuk membangun tampilan form input yang rapi seperti dashboard monitoring produksi di perusahaan, sementara JavaScript berperan memproses data secara otomatis sehingga mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada perhitungan manual.

Pada proyek mini, operator cukup memasukkan data biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan jumlah produksi, lalu sistem secara otomatis menghitung Harga Pokok Produksi (HPP) per unit dan mengklasifikasikan efisiensi produksi menggunakan logika if/else. Konsep ini mencerminkan cara kerja sistem informasi produksi di industri manufaktur yang melakukan proses input data, perhitungan biaya, dan menampilkan laporan secara otomatis untuk mendukung keputusan manajerial.

Selain itu, perhitungan availability mesin pada langkah 3 merupakan bagian dari OEE (Overall Equipment Effectiveness) yang menjadi standar pengukuran kinerja mesin di industri. Dengan logika percabangan, sistem dapat memberikan peringatan otomatis kondisi mesin apakah perlu maintenance, diwaspadai, atau berjalan normal sehingga membantu perusahaan mencegah downtime produksi. Fitur rekap produksi yang ditambahkan sebagai inovasi juga mencerminkan sistem pencatatan harian pada Manufacturing Execution System (MES) yang umum digunakan di pabrik modern.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Praktikum ini membantu memahami cara JavaScript dasar seperti variabel, tipe data, operator aritmatika, dan percabangan `if/else` untuk berhasil dipelajari dan diterapkan untuk membuat logika perhitungan otomatis pada halaman web.
2	JavaScript dapat digunakan untuk perhitungan industri sederhana seperti menghitung availability mesin dan biaya produksi per unit, di mana hasilnya langsung diklasifikasikan otomatis menjadi Biaya Tinggi atau Biaya Efisien.
3	File JavaScript yang dihubungkan ke HTML memungkinkan program berjalan di browser dan menampilkan hasil perhitungan secara langsung di halaman web maupun di console browser.
4	Penempatan elemen seperti tabel, input, dan button sesuai fungsinya membuat halaman lebih jelas, teratur, dan mudah digunakan..
5	Praktikum ini memberi pengalaman bagaimana Integrasi HTML, Bootstrap, dan JavaScript menghasilkan aplikasi kalkulator biaya produksi yang interaktif dengan fitur rekap tabel otomatis, yang menjadi dasar pengembangan sistem informasi produksi sederhana di industry.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Fardan, M., dkk. (2024). Peningkatan Kompetensi Back End Web Programming: Pelatihan Bahasa Pemrograman JavaScript bagi Mahasiswa. *Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat, 1*(3). https://journal.lontaradigitech.com/Sipakatau/article/view/320
[3]	Mariko, S. (2019). Aplikasi Website Berbasis HTML dan JavaScript untuk Menyelesaikan Fungsi Integral pada Mata Kuliah Kalkulus. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan, 6*(1). https://journal.uny.ac.id/index.php/jitp/article/view/22280
[4]	Anggraeni, O. S., Sugiarto, L., & Agustin, T. (2024). Studi Komparatif Performa Framework Javascript Modern dalam Pengembangan Aplikasi Web. *Modem: Jurnal Informatika dan Sains Teknologi, 2*(3). https://journal.aptii.or.id/index.php/Modem/article/view/239

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Nilai (0-100)**	**Skor Akhir**	**Catatan Penilai**
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	**100%**			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 _____ Nailah Azka Iftinah NIM:23051430026	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm | Bawah: 3 cm | Kiri: 4 cm | Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → … → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.

c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	**Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS**

— Selamat mengerjakan —